

一、对于回归任务，机器学习算法最常见的假设是要拟合的函数为局部光滑函数，在拟合数据的前提下选择尽量简单的模型。对于以下数据 $(x_1, y_1)=(1,2)$, $(x_1, y_1)=(2,4)$, $(x_1, y_1)=(3,6)$, $(x_1, y_1)=(4,8)$, $(x_1, y_1)=(5,10)$ 。请预测当 $x=3.5$ 时 y 的值会是多少？给出你的假设空间和拟合函数。

二、某网约车公司希望预测行程时间（分钟）。他们收集了以下数据：行程距离（公里）、时间段（高峰/非高峰）、当前区域司机数量、天气状况（晴、雨、雪）。请指出该场景中的特征 x 和标签 y 。

三、存在如下数据集

$$x_1=(2,3), y_1=1$$

$$x_2=(3,2), y_2=1$$

$$x_3=(1,1), y_3=-1$$

$$x_4=(0,1), y_4=-1$$

1、模拟感知机运行过程：

- 1) 初始权值 $w=(0,0)$ ，偏置 $b=0$
- 2) 按顺序 $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow x_4$ 迭代，直到所有样本正确分类
- 3) 写出每次权重和偏置的更新过程及错误次数。

四、使用感知机的收敛性定理，计算第三题中出现的错误次数